

L10

Введение в эпиполярную геометрию и стереозрение

ФОС дисциплины «Компьютерное зрение»
DL-3.4, уровень С; основной КИМ: LR4

Результаты РПД и КРМ

Владеть аппаратом эпполярной геометрии.

-
- Применять стереозрение и фотограмметрию.
-
- Выполнять rectification, disparity и triangulation.
-
- Строить и проверять 3D-модель объекта.
-

Связь с ФОС: ЛР4 измеряет полный стерео/3D-пайплайн.

Модель камеры

$P=K[R|t]$ связывает 3D-точку и пиксель.

-
- K содержит f_x, f_y, c_x, c_y ; D моделирует дисторсию.
-
- Единицы координат, базиса и фокусного расстояния должны быть согласованы.
-

Связь с ФОС: Монокулярная калибровка - подготовка, не итог ЛР4.

Калибровка и ошибка

Zhang использует несколько положений плоской мишени.

-
- cornerSubPix и разнообразие ракурсов повышают устойчивость.
-
- Reprojection RMS измеряет согласованность модели с наблюдениями.
-

Связь с ФОС: Исходная ЛР8 используется как расширенная методика.

Эпиполярное ограничение

$x_2^T F x_1 = 0$ для пиксельных координат.

-
- $E = K_2^T F K_1$ при известных внутренних параметрах.
-
- Соответствие точки ищется вдоль эпиполярной линии.
-

Связь с ФОС: Ошибка до линии служит диагностикой.

Оценка F/E

Нормализованный 8-point метод чувствителен к outliers.

- RANSAC отбирает согласованные соответствия.
- E декомпозируется на возможные R, t ; выбирается физически допустимая конфигурация.

Связь с ФОС: Связь с matching из Л6.

Stereo rectification

Изображения преобразуются так, чтобы эпиполярные линии стали горизонтальными.

-
- Соответствия ищутся по одной строке, что снижает сложность.
-
- После remap проверяются горизонтальные линии на контрольных точках.
-

Связь с ФОС: Первый обязательный артефакт ЛР4.

Disparity

$d = x_L - x_R$ для rectified pair.

- StereoBM прост; SGBM учитывает гладкость и лучше на сложных сценах.
- numDisparities, blockSize и penalties влияют на шум и детализацию.
-

Связь с ФОС: ЛР4 сравнивает два набора параметров.

Глубина и триангуляция

Для параллельной модели $Z=fB/d$.

-
- Малая disparity означает большую глубину и высокую чувствительность к ошибке.
-
- reprojectImageTo3D использует матрицу Q после rectification.
-

Связь с ФОС: Единицы B определяют единицы Z.

Фотограмметрия и модель объекта

Несколько видов связываются по признакам и позам камер.

-
- Точки триангулируются, фильтруются и объединяются в облако.
-
- Масштаб восстанавливается по известному базису или контрольному размеру.
-

Связь с ФОС: Минимальный результат - PLY/XYZ или визуализация облака.

Артефакты

Occlusion, слабая текстура, повторяющийся паттерн и блики нарушают matching.

-
- Ошибки K/R/T создают вертикальную disparity и неверный масштаб.
-
- Фильтрация должна сохранять границы и удалять invalid disparity.
-

Связь с ФОС: В отчете разбирается минимум два артефакта.

Контроль качества

Rectified pair и эпиполярная ошибка.

-
- Disparity для двух параметров.
-
- Depth/point cloud и контрольный размер.
-
- Reprojection/epipolar error и анализ единиц.
-

Связь с ФОС: КИМ-2.5 и HW10.

Литература и вопросы

Hartley & Zisserman: Multiple View Geometry.



Szeliski: Stereo Correspondence and 3D Reconstruction.



OpenCV Camera Calibration and 3D Reconstruction.



Вопрос: почему высокая точность disparity в пикселях не гарантирует точную дальнюю

• глубину?

Связь с ФОС: Ссылки на набор и параметры фиксируются.